LES FONCTIONS E07C

EXERCICE N°4 Python : fonctions, ensemble de définition et encadrement

1) On définit en Python la fonction f de l'énoncé. Que renvoie $f(3)$? Écrire une fonction $g(x)$ qui renvoie l'image de x par $g : x \mapsto \dfrac{x-1}{x+2}$.

Dans f, l'opérateur ** désigne la puissance et est prioritaire sur * : $f(3) = 2\times 3^2 - 3\times 3 - 2 = 18 - 9 - 2 = 7$.
$f(3)$ renvoie donc 7 (c'est l'image de 3 par la fonction $x \mapsto 2x^2 - 3x - 2$).
Fonction demandée :

```
def g(x):
    return (x - 1) / (x + 2)
```

Les parenthèses sont indispensables : $x-1/x+2$ calculerait $x - \dfrac{1}{x} + 2$ (la division est prioritaire).

2) Écrire une fonction est_defini(x) qui renvoie *True* si x appartient à l'ensemble de définition de g et *False* sinon.

$g(x)$ existe si et seulement si $x+2 \neq 0$, c'est-à-dire $x \neq -2$: $D_g = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$.

```
def est_defini(x):
    return x != -2
```

Par exemple est_defini(-2) renvoie *False* et est_defini(0) renvoie *True*.

3) Voici un programme qui cherche un encadrement de $\sqrt{a}$ par balayage (voir l'énoncé).

3.a) Que renvoie *encadrement*$(2, 2)$? Vérifier à la main.

Le programme renvoie le couple $(1.41, 1.42)$.
Vérification : $1{,}41^2 = 1{,}9881 \leqslant 2$ et $1{,}42^2 = 2{,}0164 > 2$, donc $1{,}41 \leqslant \sqrt{2} < 1{,}42$ ✓

3.b) Expliquer pourquoi le résultat est un encadrement de $\sqrt{a}$ d'amplitude 10^{-n} et quel est le rôle de la boucle *while*.

Rôle de la boucle *while* : on part de $k = 0$ et on augmente k de 1 tant que $\left(\dfrac{k}{10^n}\right)^2 \leqslant a$. Elle s'arrête au premier entier k pour lequel $\left(\dfrac{k}{10^n}\right)^2 > a$.

À la sortie, $\left(\dfrac{k-1}{10^n}\right)^2 \leqslant a < \left(\dfrac{k}{10^n}\right)^2$ (le test était vrai pour $k-1$, faux pour k).

La racine carrée est croissante sur $[0\,;+\infty[$, donc $\dfrac{k-1}{10^n} \leqslant \sqrt{a} < \dfrac{k}{10^n}$: c'est un encadrement de $\sqrt{a}$.

Son amplitude vaut $\dfrac{k}{10^n} - \dfrac{k-1}{10^n} = \dfrac{1}{10^n} = 10^{-n}$.

Les deux valeurs renvoyées sont des décimaux consécutifs avec n chiffres après la virgule.

3.c) Utiliser la fonction pour donner un encadrement de $\sqrt{5}$ d'amplitude 10^{-3}.

On exécute *encadrement*$(5, 3)$ ($n = 3$ pour une amplitude de 10^{-3}) :

```
(2.236, 2.237)
```

$2{,}236 \leqslant \sqrt{5} < 2{,}237$.
Vérification : $2{,}236^2 = 4{,}999696 \leqslant 5$ et $2{,}237^2 = 5{,}004169 > 5$